绝密★启用前

2021 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 D

【解】

由 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1=f(0)$ 得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；

再由

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{e^x-1}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\frac{1}{2}$$

得 $f'(0)=\dfrac{1}{2}\neq 0$，应选（D）.

第 2 题

【答案】 C

【解】 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$ 两边对 x 求导得

$$f_1'(x+1,e^x)+e^x f_2'(x+1,e^x)=(x+1)^2+2x(x+1),$$

取 $x=0$ 得 $f_1'(1,1)+f_2'(1,1)=1$；

$f(x,x^2)=2x^2\ln x$ 两边对 x 求导得

$$f_1'(x,x^2)+2xf_2'(x,x^2)=4x\ln x+2x,$$

取 $x=1$ 得 $f_1'(1,1)+2f_2'(1,1)=2$，

解得 $f_1'(1,1)=0, f_2'(1,1)=1$，故 $\mathrm{d}f(1,1)=\mathrm{d}y$，应选（C）.

第 3 题

【答案】 A

【解】 因为 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 为奇函数，所以 $b=0$；

由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+o(x^3)$ 得

$$f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}=x-\frac{7}{6}x^3+o(x^3),$$

应选（A）.

第 4 题

【答案】 B

【解】

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k}{2n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

应选（B).

第 5 题

【答案】 B

【解】

令 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则 $f=X^{\mathsf{T}}AX$，

由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&\lambda-2&-2\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+1)(\lambda^2-3\lambda)=0,$$

得 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=3$，应选（B).

第 6 题

【答案】 A

【解】 由 $(\beta_1,\beta_2)=0$ 得 $k=\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}=1$，故 $\beta_2=(0,2,0)^{\mathsf{T}}$.再由 β_3 与 β_1,β_2 正交，得

$$l_1=\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}=\frac{5}{2},\qquad l_2=\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},$$

应选（A).

方法点评：将线性无关的向量组化为两两正交的规范向量组即施密特正交规范化，实对称矩阵的对角化的正交变换法需要将线性无关的特征向量进行正交化和单位化.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-l_1\beta_1,\beta_3=\alpha_3-k_1\beta_1-k_2\beta_2$，且 β_1,β_2,β_3 两两正交，

则

$$l_1=\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)},\quad k_1=\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)},\quad k_2=\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}.$$

第 7 题

【答案】 C

【解】

$$r\begin{pmatrix}A & O\\ O & A^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}=r(A)+r(A^{\mathrm{T}}A)=2r(A).$$

由

$$\begin{pmatrix}A & AB\\ O & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{列}}\begin{pmatrix}A & O\\ O & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$$

得 $r\begin{pmatrix}A & AB\\ O & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(A).$

由

$$\begin{pmatrix}A & O\\ BA & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{pmatrix}A & O\\ O & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$$

得 $r\begin{pmatrix}A & O\\ BA & A^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(A)$，应选（C).

【补充反例】C 不恒成立.取 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，则 $r(A)=1$，但 $\begin{pmatrix}A & BA\\ 0 & AA^{\mathsf{T}}\end{pmatrix}$ 的秩为 3；故选 C.

第 8 题

【答案】 D

【解】 由 $P(A\mid B)=P(A)$ 得 $P(AB)=P(A)P(B)$，即事件 A,B 独立，于是

$$P(A\mid\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)P(\overline{B})}{P(\overline{B})}=P(A).$$

由 $P(A\mid B)>P(A)$ 得 $P(AB)>P(A)P(B)$，从而

$$P(\overline{A} \mid \overline{B}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\overline{B})} = \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)}$$
$$> \frac{1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)}{1 - P(B)} = 1 - P(A) = P(\overline{A}).$$

由 $P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$ 得

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

整理得 $P(AB) > P(A)P(B)$，则

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A).$$

应选（D).

第 9 题

【答案】 C

【解】 $\overline{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n})$, $\overline{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n})$,

则 $E(\widehat{\theta}) = E(\overline{X}) - E(\overline{Y}) = \mu_1 - \mu_2 = \theta$;

$$\begin{aligned} D(\widehat{\theta}) &= D(\overline{X} - \overline{Y}) = D(\overline{X}) + D(\overline{Y}) - 2\operatorname{Cov}(\overline{X}, \overline{Y}) \\ &= \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n}[\operatorname{Cov}(X_1, \overline{Y}) + \operatorname{Cov}(X_2, \overline{Y}) + \cdots + \operatorname{Cov}(X_n, \overline{Y})] \\ &= \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n^2}[\operatorname{Cov}(X_1, Y_1) + \operatorname{Cov}(X_2, Y_2) + \cdots + \operatorname{Cov}(X_n, Y_n)] \\ &= \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n} - \frac{2}{n^2} \cdot n\rho\sigma_1\sigma_2 = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}, \end{aligned}$$

应选（C).

第 10 题

【答案】 B

【解】 由题 $\overline{X} \sim N(11.5, \frac{1}{4})$，或 $\dfrac{\overline{X} - 11.5}{\frac{1}{2}} \sim N(0, 1)$.

犯第二类错误的概率为

$$P\{\overline{X} < 11\} = P\left\{\frac{\overline{X} - 11.5}{\frac{1}{2}} < -1\right\} = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1),$$

应选（B).

填空题

第 11 题

【答案】 $\dfrac{\pi}{4}$

【解】

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(x+1)}{1+(x+1)^2}=\arctan(x+1)\big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}.$$

第 12 题

【答案】 $\dfrac{2}{3}$

【解】

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{4te^t+2t}{2e^t+1}=2t,\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}(2t)}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{2}{2e^t+1},$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\dfrac{2}{3}$.

第 13 题

【答案】 $y=x^2$

【解】 令 $x=e^t$、$D=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$.则 $xy'=Dy$、$x^2y''=D(D-1)y$，代入欧拉方程得 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-4y=0$.

特征方程为 $\lambda^2-4=0$，根 $\lambda_1=-2,\lambda_2=2$.故以 t 为自变量的通解为 $y=C_1e^{-2t}+C_2e^{2t}$，回代 $t=\ln x$ 得 $y=\dfrac{C_1}{x^2}+C_2x^2$.

由 $y(1)=1$、$y'(1)=2$，得到 $C_1+C_2=1$、$-2C_1+2C_2=2$，故 $C_1=0,C_2=1$.原方程的解为 $y=x^2$.

方法点评：形如

$$x^ny^{(n)}+a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_1xy'+a_0y=f(x)$$

的方程称为欧拉方程.

令 $x=e^t$，则

$$xy'=Dy=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},\quad x^2y''=D(D-1)y=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$

$$x^ny^{(n)}=D(D-1)\cdots(D-n+1)y,$$

代入原方程得高阶常系数线性微分方程，求出其通解，再将 $t=\ln x$ 代入即可得原方程的通解.

第 14 题

【答案】 4π

【解】

设 Σ 所围成的几何体为 Ω，由高斯公式得

$$I=\iint_{\Sigma}x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(2x+2y+1)\,\mathrm{d}v.$$

由积分的奇偶性得 $I=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=2\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\cdot\pi\cdot1\cdot2=4\pi.$

第 15 题

【答案】 $\dfrac{3}{2}$

【解】

$$|A|=2\begin{vmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=2(A_{11}+A_{21}+A_{31})=3,$$

则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=\dfrac{3}{2}$.

第 16 题

【答案】 $\dfrac{1}{5}$

【解】 (X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$，

$$P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10},\quad P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5},$$
$$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5},\quad P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}.$$

由 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 得 $E(X)=\dfrac{1}{2},E(X^2)=\dfrac{1}{2},D(X)=\dfrac{1}{4}$；

由 $Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$ 得 $E(Y)=\dfrac{1}{2},E(Y^2)=\dfrac{1}{2},D(Y)=\dfrac{1}{4}$；

由 $XY\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{7}{10} & \frac{3}{10}\end{pmatrix}$ 得 $E(XY)=\dfrac{3}{10}$.

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20},\qquad \rho_{XY}=\frac{\frac{1}{20}}{(\frac{1}{2})(\frac{1}{2})}=\frac{1}{5}.$$

解答题

第 17 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解】 方法一

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t)\sin x-e^x+1}{(e^x-1)\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t)\sin x-e^x+1}{x^2}\\
&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x-x}{x^2}+\frac{(\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t)\sin x-e^x+1+x}{x^2}\right)\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}\\
&=\lim_{x\to 0}e^{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

方法二

将原式拆为 $\dfrac{\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}+\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}$.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}}{e^x}=1$，且

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-e^x+1}{(e^x-1)\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-e^x+1}{x^2}\\
&=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^x}{x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}(-\sin x-e^x)=-\frac{1}{2},
\end{aligned}$$

得原极限为 $1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

方法三

由泰勒公式得 $e^{t^2}=1+t^2+o(t^2)$，从而 $\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t=x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$.于是

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{e^x-1}+\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right)$$

$$=1+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-e^x+1}{(e^x-1)\sin x}=1+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-e^x+1}{x^2}$$

$$=1+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^x}{2x}=1+\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x-e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

第 18 题

【答案】 $(0,1]$；$S(x)=\dfrac{1}{e^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x\ \ (0<x<1)$，$S(1)=\dfrac{1}{e-1}+1$.

【解】

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}.$$

当 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{-(n+1)x}}{e^{-nx}}=e^{-x}<1$，即 $x>0$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$ 收敛；

再由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{[(n+1)(n+2)]}}{\frac{1}{[n(n+1)]}}=1$ 得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 的收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm 1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{(\pm 1)^{n+1}}{n(n+1)}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=1$，故该幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域为 $(0,1]$.

令$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}=S_1(x)+S_2(x)$，且

$$S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}=\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}}=\frac{1}{e^x-1};$$

$$S_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+x=(1-x)\ln(1-x)+x\quad(0<x<1).$$

当 $x=1$ 时，由 $S_1(1)=\dfrac{1}{e-1},S_2(1)=1$ 得 $S(1)=\dfrac{1}{e-1}+1=\dfrac{e}{e-1}$，故

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{e^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x, & 0<x<1,\\ \dfrac{e}{e-1}, & x=1.\end{cases}$$

第 19 题

【答案】 66

【解】 设 $M(x,y,z)\in C$，点 M 到 xOy 坐标面的距离 $d=|z|$.

令 $F=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$.

由

$$\begin{cases}F'_x=2\lambda x+4\mu=0,\\ F'_y=4\lambda y+2\mu=0,\\ F'_z=2z-\lambda+\mu=0,\\ F'_\lambda=x^2+2y^2-z-6=0,\\ F'_\mu=4x+2y+z-30=0\end{cases}$$

得 $\begin{cases}x=4,\\ y=1,\\ z=12,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-8,\\ y=-2,\\ z=66.\end{cases}$

故 C 上的点 $(-8,-2,66)$ 到 xOy 面的距离最大，为 66.

第 20 题

【答案】 (1) 8π;　(2) $-\pi$

【解】 (I) 显然 $I(D)=\iint_D(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 取最大值的区域为 $4-x^2-y^2\geq 0$，即 $D_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4\}$.则

$$\begin{aligned}I(D_1)&=\iint_{D_1}(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi\int_0^2 r(4-r^2)\,\mathrm{d}r\\&=2\pi\int_0^2(4r-r^3)\,\mathrm{d}r=2\pi(8-4)=8\pi.\end{aligned}$$

(II) 令 $L_0:x^2+4y^2=r^2$ $(r>0$，L_0 在 L 内，取逆时针)，设 ∂D_1 与 L_0^- 所围成的区域为 D_0，L_0 所围成的区域为 D_2.记

$$\omega=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\frac{(xe^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4ye^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}.$$

则 $\int_{\partial D_1}\omega=\oint_{\partial D_1+L_0^-}\omega+\int_{L_0}\omega$，而

$$\oint_{\partial D_1+L_0^-}\omega=\iint_{D_0}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

$$\begin{aligned}\int_{L_0}\omega&=\frac{1}{r^2}\int_{L_0}(xe^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x+(4ye^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{r^2}\iint_{D_2}(8xye^{x^2+4y^2}-1-8xye^{x^2+4y^2}-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=-\frac{2}{r^2}\iint_{D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-\frac{2}{r^2}\cdot\pi r\cdot\frac{r}{2}=-\pi.\end{aligned}$$

故 $\int_{\partial D_1}\omega=-\pi$.

第 21 题

【答案】 可取 $P=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，$P^{\mathrm{T}}AP=\mathrm{diag}(a-1,a-1,a+2)$；$C=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}5&-1&1\\-1&5&1\\1&1&5\end{pmatrix}$.

【解】 (I) 由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a&-1&1\\-1&\lambda-a&1\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-a+1&-(\lambda-a+1)&0\\-1&\lambda-a&1\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix}1&-1&0\\-1&\lambda-a&1\\1&1&\lambda-a\end{vmatrix}=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&\lambda-a-1&1\\1&2&\lambda-a\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2)=0$$

得 $\lambda_1=\lambda_2=a-1,\lambda_3=a+2$.

由 $(a-1)E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\-1&-1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由

$$(a+2)E-A=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得 $\lambda_3=a+2$ 对应的特征向量为 $\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}+\dfrac{1}{2}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}=\dfrac{1}{2}(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=\alpha_3$.

再令 $\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，得正交矩阵

$$P=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},$$

使得 $P^{\mathrm{T}}AP=\operatorname{diag}(a-1,a-1,a+2)$.

(II) 由 $P^{\mathrm{T}}[(a+3)E-A]P=\operatorname{diag}(4,4,1)$ 得

$$(a+3)E-A=P\operatorname{diag}(4,4,1)P^{\mathrm{T}}=P\operatorname{diag}(2,2,1)P^{\mathrm{T}}\cdot P\operatorname{diag}(2,2,1)P^{\mathrm{T}}.$$

令

$$\begin{aligned}C&=P\operatorname{diag}(2,2,1)P^{\mathrm{T}}\\&=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\operatorname{diag}(2,2,1)\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}5&-1&1\\-1&5&1\\1&1&5\end{pmatrix},\end{aligned}$$

则 $C^2=(a+3)E-A$.

第 22 题

【答案】 $f_X(x)=1\ (0<x<1)$；$f_Z(z)=\dfrac{2}{(z+1)^2}\ (z\geq 1)$；$E(\dfrac{X}{Y})=2\ln 2-1$.

【解】 (I) X 的密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(II) 由 $Y=2-X$ 得 $Z=\dfrac{2-X}{X}$,

$$F_Z(z)=P\{Z\leq z\}=P\left\{\frac{2}{X}-1\leq z\right\}.$$

当 $z<1$ 时，$F_Z(z)=0$;

当 $z\geq 1$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{X\geq\frac{2}{z+1}\right\}=\int_{\frac{2}{(z+1)}}^{1}1\,\mathrm{d}x=1-\frac{2}{z+1}=\frac{z-1}{z+1}.$$

即

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<1,\\ \dfrac{z-1}{z+1}, & z\geq 1.\end{cases}$$

故 Z 的密度函数为

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leq 1,\\ \dfrac{2}{(z+1)^2}, & z>1.\end{cases}$$

(III)

$$E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}\,\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$$